

2022 年 10 月高等教育自学考试全国统一命题考试
离散数学试题答案及评分参考

(课程代码 02324)

一、单项选择题:本大题共 15 小题,每小题 1 分,共 15 分。

1. C
2. C
3. A
4. B
5. C
6. D
7. A
8. D
9. C
10. D
11. A
12. C
13. B
14. A
15. C

二、填空题:本大题共 10 小题,每小题 2 分,共 20 分。

16. 2 非单非满函数(既不是单射也不是满射函数)
17. $\{ \langle 1,2 \rangle, \langle 1,3 \rangle, \langle 2,4 \rangle, \langle 3,3 \rangle, \langle 4,2 \rangle \}$ $\{ 1,2,3 \}$
18. $\{ \langle 1,3 \rangle \}$ $\{ \langle 2,1 \rangle, \langle 3,2 \rangle, \langle 3,1 \rangle, \langle 3,4 \rangle \}$
19. 16
20. T F
21. 5
22. 6
23. 0 $7-x$
24. $2(n-1)$
25. 2^n-1

三、计算题:本大题共 5 小题,每小题 6 分,共 30 分。

26. 解:分别列出两个命题公式的真值表如下

p	q	r	$p \vee q$	$\neg r$	$(p \vee q) \rightarrow \neg r$	$\neg (p \wedge r)$	$\neg (q \wedge r)$	$\neg (p \wedge r) \wedge \neg (q \wedge r)$
0	0	0	0	1	1	1	1	1
0	0	1	0	0	1	1	1	1
0	1	0	1	1	1	1	1	1
0	1	1	1	0	0	1	0	0
1	0	0	1	1	1	1	1	1
1	0	1	1	0	0	0	1	0
1	1	0	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	0	0	0	0	0

从真值表可见, $(p \vee q) \rightarrow \neg r$ 与 $\neg (p \wedge r) \wedge \neg (q \wedge r)$ 的真值完全相同,因此有
 $(p \vee q) \rightarrow \neg r \Leftrightarrow \neg (p \wedge r) \wedge \neg (q \wedge r)$ (真值表 5 分,最后结论 1 分)

27. 解: $((p \vee q) \rightarrow r) \rightarrow p$ (1 分)

$\Leftrightarrow \neg (\neg (p \vee q) \vee r) \vee p$ (1 分) $\Leftrightarrow ((p \vee q) \wedge \neg r) \vee p$ (1 分) $\Leftrightarrow (p \wedge r) \vee (p \wedge \neg r) \vee (q \wedge \neg r)$
 $\Leftrightarrow (p \wedge q \wedge r) \vee (p \wedge \neg q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge \neg r) \vee (p \wedge \neg q \wedge \neg r) \vee (\neg p \wedge q \wedge \neg r) \Leftrightarrow m_2$
 $\vee m_4 \vee m_5 \vee m_6 \vee m_7$

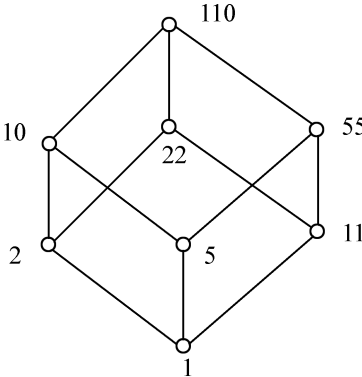
此即所求命题公式 $((p \vee q) \rightarrow r) \rightarrow p$ 的主析取范式。(3 分)

28. 解:根据所列关系性质,填表如下

性质 关系	自反性	对称性	传递性
关系 R	是	是	是
关系 S	否	否	否

(每空 1 分)

29. 解:根据整除关系及哈斯图规范,画出哈斯图如答 29 图所示:



答 29 图

(4 分)

由答 29 图所示的哈斯图可见,该整除关系偏序集的任何两个元素均有上确界和下确界,因而构成格。(2 分)

30. 解:(1)由题 30 图所示有向图 D ,可得其邻接矩阵为

$$M_D = \begin{bmatrix} 11101 \\ 00100 \\ 00010 \\ 10100 \\ 00010 \end{bmatrix} \quad (2 \text{ 分})$$

(2)由上述 M_D ,利用矩阵乘法可得

$$M_D^2 = \begin{bmatrix} 11221 \\ 00010 \\ 10100 \\ 11111 \\ 10100 \end{bmatrix}, M_D^3 = \begin{bmatrix} 31431 \\ 10100 \\ 11111 \\ 21321 \\ 11111 \end{bmatrix}, M_D^4 = \begin{bmatrix} 63753 \\ 11111 \\ 21321 \\ 42542 \\ 21321 \end{bmatrix} \quad (2 \text{ 分})$$

由此可知, D 中长度为 1 的通路有 9 条,长度为 2 的通路有 17 条,长度为 3 的通路有 33 条,长度为 4 的通路有 64 条;(1 分)

D 中长度为 1 的回路有 1 条,长度为 2 的回路有 3 条,长度为 3 的回路有 7 条,长度为 4 的回路有 15 条。(1 分)

四、证明题:本大题共 3 小题,每小题 7 分,共 21 分。

31. 证明:(1) $\forall \langle x, y \rangle \in (R_1 \cup R_2)^{-1}$
 $\Rightarrow \langle y, x \rangle \in R_1 \cup R_2$
 $\Rightarrow (\langle y, x \rangle \in R_1) \vee (\langle y, x \rangle \in R_2)$
 $\Rightarrow (\langle x, y \rangle \in R_1^{-1}) \vee (\langle x, y \rangle \in R_2^{-1})$
 $\Rightarrow \langle x, y \rangle \in (R_1^{-1} \cup R_2^{-1})$
所以 $(R_1 \cup R_2) \subseteq R_1^{-1} \cup R_2^{-1}$;(3 分)

$$\begin{aligned}
 (2) \forall \langle x, y \rangle \in (R_1^{-1} \cup R_2^{-1}) \\
 \Rightarrow (\langle x, y \rangle \in R_1^{-1}) \vee (\langle x, y \rangle \in R_2^{-1}) \\
 \Rightarrow (\langle y, x \rangle \in R_1) \vee (\langle y, x \rangle \in R_2) \\
 \Rightarrow \langle y, x \rangle \in R_1 \cup R_2 \\
 \Rightarrow \langle x, y \rangle \in (R_1 \cup R_2)^{-1} \\
 \text{所以 } R_1^{-1} \cup R_2^{-1} \subseteq (R_1 \cup R_2)^{-1}; (3 \text{ 分})
 \end{aligned}$$

综合(1)和(2),故有 $(R_1 \cup R_2)^{-1} \subseteq R_1^{-1} \cup R_2^{-1}$. (1 分)

32. 证明:因为 $\langle A, * \rangle$ 是群,所以

$\forall x \in A, \exists x^{-1} \in A$,使得

$$x * x^{-1} = x^{-1} * x = e \quad (2 \text{ 分})$$

逆元有两种情况:

(1)当 $x^{-1} \neq x$ 时,即 $x \neq e, x^{-1}$ 与 x 互为逆元。所以不以自身为逆元的元素个数为偶数。(2 分)

(2)当 $x^{-1} = x$ 时, $x^2 = e, x = e$,即群中的单位元 e ,其逆元为它本身。(2 分)

由于 $|A| = 2n$,所以至少还存在另一元素 a ,满足 $a \neq e$ 使得 $a * a = e$ 。(1 分)

33. 设 $D(x)$: x 在本离散数学课上; $C(x)$: x 掌握一定的图论基础知识; m :小华。

则前提可表示为: $\forall x(D(x) \rightarrow C(x)) \wedge D(m)$,结论是 $C(m)$ 。(3 分)

(1) $\forall x(D(x) \rightarrow C(x))$ P 规则(1 分)

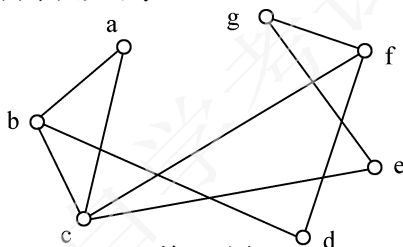
(2) $D(m) \rightarrow C(m)$ $\forall -(1)$ (1 分)

(3) $D(m)$ P 规则(1 分)

(4) $C(m)$ $T(2)(3)I$ (1 分)

五、综合应用题:本大题共 2 小题,每小题 7 分,共 14 分。

34. 解:以 a, b, c, d, e, f, g 为结点,当结点 v_i 和结点 v_j 会讲共同语言时则连接结点 v_i 和结点 v_j ,画出的 7 阶无向简单图如下:



答 34 图

(3 分)

可以看到,图中 $acegfdba$ 为一条哈密顿回路。(3 分)

因此,只要让 a, b, c, d, e, f, g 这 7 人按 $acegfdba$ 的顺序围坐成一圈,就能让每个人都能和两边的人交谈。(1 分)

35. 证明:(1)(a)显然,任意 8 位二进制数串与自身 0 的个数相同,所以 R 是自反的。

(b)对任意两个 8 位二进制数串 s_1 和 s_2 ,如果 $s_1 R s_2$,即 s_1 和 s_2 中 0 的个数相同,那么 s_1 和 s_2 中 0 的个数也相同,即 $s_2 R s_1$,所以 R 是对称的。

(c)如果 $s_1 R s_2$,即 s_1 和 s_2 中 0 的个数相同,而且 $s_2 R s_3$,即 s_2 和 s_3 中 0 的个数相同,那么 s_1 和 s_3 中 0 的个数必定相同,即 $s_1 R s_3$,因此 R 是传递的。

综合(a)、(b)、(c)可知, R 是等价关系。(3 分)

(2)解:所有 8 位二进制数串中 0 的个数可以为 $0 \sim 8$ 个,所以共有 9 个等价类。

(1 分)

(3)列举 9 个等价类中每个的一个成员如下:

00000000, 00000001, 00000011, 00000111, 00001111, 00011111, 00111111, 01111111, 11111111

(3 分)